

2024 年秋季《高等微积分 1》期末试卷

2025 年 1 月 8 日 9:00 – 11:00

本试卷分两页，共七道试题，其中第 1 题 10 分，其余每题各 15 分。

1 (1) 叙述任何版本的牛顿莱布尼茨 (*Newton-Leibniz*) 公式，并给出证明。

(2) 叙述定积分的换元公式，并给出证明。

解. (1) 牛顿-莱布尼兹 (Newton-Leibniz) 公式为如下的定理: 设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ 是可积函数, $F \in C([a, b])$ 且 $F'(x) = f(x), \forall x \in (a, b)$, 则有

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a).$$

牛顿-莱布尼兹 (Newton-Leibniz) 公式的证明: 设 $x_0 = a < x_1 < \dots < x_n = b$ 是 $[a, b]$ 的任何剖分. 对每个 $1 \leq i \leq n$, 由 Lagrange 中值定理, 存在 $\xi_i \in (x_{i-1}, x_i)$, 使得

$$F(x_i) - F(x_{i-1}) = F'(\xi_i) \cdot \Delta x_i = f(\xi_i) \cdot \Delta x_i.$$

由此可得

$$F(b) - F(a) = \sum_{i=1}^n (F(x_i) - F(x_{i-1})) = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \cdot \Delta x_i.$$

当 $\max_{1 \leq i \leq n} \{\Delta x_i\} \rightarrow 0$ 时, 对上式两端取极限, 可得

$$F(b) - F(a) = \lim_{\max\{\Delta x_i\} \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \cdot \Delta x_i,$$

注意到 f 在 $[a, b]$ 上可积, 上式右边的极限值为 $\int_a^b f(x)dx$, 这就证明了

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a).$$

或者有如下稍微弱一点的版本: 设 $f \in C([a, b])$, $F \in C([a, b])$ 且 $F'(x) = f(x), \forall x \in (a, b)$, 则有

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a).$$

弱版本牛顿莱布尼兹公式的证明: 令 $S(x) = \int_a^x f(s)ds$. 由变上限积分定理有 $S \in C([a, b])$ 且 $S'(x) = f(x), \forall x \in (a, b)$. 定义函数 $H(x) = F(x) - S(x)$, 由 Lagrange 中值定理, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$H(b) - H(a) = (b - a) \cdot H'(\xi) = (b - a) \cdot (F'(\xi) - S'(\xi)) = 0,$$

化简即得

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a).$$

(2) 定积分的换元公式为如下的定理: 设 I, J 是区间, $\varphi: I \rightarrow J$ 有连续的导函数, $f \in C(J)$. 设 $A, B \in I, a, b \in J$ 满足 $a = \varphi(A), b = \varphi(B)$, 则有

$$\int_a^b f(x)dx = \int_A^B f(\varphi(t))\varphi'(t)dt.$$

换元公式的证明: 考虑 f 的变上限积分 $F(x) = \int_a^x f(s)ds$, 则

$$F'(x) = f(x), \quad \forall x \in J.$$

由链式法则, 有

$$(F \circ \varphi)'(t) = F'(\varphi(t))\varphi'(t) = f(\varphi(t))\varphi'(t), \quad \forall t \in I.$$

这样, 由 Newton-Leibniz 公式可得

$$\begin{aligned} \int_A^B f(\varphi(t))\varphi'(t)dt &= F(\varphi(t))|_A^B \\ &= F(\varphi(B)) - F(\varphi(A)) = F(b) - F(a) \\ &= \int_a^b f(x)dx. \end{aligned}$$

□

2 令 $f(x) = \sin x + x^2 + 1$.

(1) 证明: 存在正数 r , 使得 f 在 $[-r, r]$ 上是单射。

(2) 记 f 在 $[-r, r]$ 上的反函数为 g , 求 $g^{(2)}(1)$ 的值。

解. (1) $f'(x) = \cos x + 2x$ 是连续函数, 且 $f'(0) = 1$, 从而存在正数 r 使得在 $[-2r, 2r]$ 中 f' 处处为正。由此可知 f 在 $[-r, r]$ 中严格单调递增, 因而在 $[-r, r]$ 上是单射。

(2) 利用反函数的求导定理, 有

$$g'(x) = \frac{1}{f'(g(x))} = \frac{1}{2g(x) + \cos g(x)}.$$

对上式再求导可得

$$g''(x) = -(2g(x) + \cos g(x))^{-2}(2g'(x) - (\sin g(x))g'(x)) = -\frac{2g'(x) - (\sin g(x))g'(x)}{(2g(x) + \cos g(x))^2}.$$

代入 $g(1) = 0$ 得到 $g'(1) = 1$, 进而有

$$g''(1) = -\frac{2-0}{1^2} = -2.$$

□

3 下凸函数的图像高于切线, 低于割线。可用此完成如下两个问题。

(1) 设 f 是 $\mathbb{R}$ 上的下凸函数。对任何实数 $a < b$, 证明:

$$(b-a)f(a) + \frac{(b-a)^2}{2}f'(a) \leq \int_a^b f(x)dx \leq \frac{f(a)+f(b)}{2}(b-a).$$

(2) 设 g 是 $\mathbb{R}$ 上的 C^2 光滑函数, 满足对 $|x| \geq 1$ 都有 $g(x) = |x|$, 且对 $|x| \leq 1$ 有 $g''(x) \geq 0$. 证明: 对任何 $x \in \mathbb{R}$ 都有 $|x| \leq g(x) \leq |x| + 1$.

证明: (1) 由 f 下凸, 可知

$$f(a) + f'(a)(x-a) \leq f(x) \leq f(a) + \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a), \quad \forall x \in [a, b].$$

对上述不等式积分可得下界:

$$\int_a^b f(x)dx \geq \int_a^b (f(a) + f'(a)(x-a)) dx = (b-a)f(a) + \frac{(b-a)^2}{2} f'(a).$$

类似的, 可得上界

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x)dx &\leq \int_a^b \left(f(a) + \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a) \right) dx \\ &= (b-a)f(a) + \frac{f(b)-f(a)}{b-a} \cdot \frac{(b-a)^2}{2} \\ &= \frac{f(a)+f(b)}{2}(b-a). \end{aligned}$$

(2) 只需对 $|x| \leq 1$ 证明 $|x| \leq g(x) \leq |x| + 1$. 由条件 $g''(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上非负可知 g 在 $[-1, 1]$ 上是下凸函数. 由 $g(-1) = g(1) = 1$ 可知 g 在 $x = \pm 1$ 两点处的割线为 $y = 1(-1 \leq x \leq 1)$, 从而可得对 $x \in [-1, 1]$ 有 $g(x) \leq 1 \leq |x| + 1$.

由 g 在 $x = 1$ 处可导, 有 $g'(1) = g'(1+) = 1$, 可知 g 在 $x = 1$ 处的切线为 $y = 1 + g'(1)(x-1) = x$. 利用下凸函数图像高于切线可得对任何 x 都有 $g(x) \geq x$. 类似的, $g'(-1) = g'(-1-) = 1$, g 在 $x = -1$ 处的切线为 $y = -(x+1) + 1 = -x$, 可得对任何 x 都有 $g(x) \geq -x$. 结合起来得到 $g(x) \geq \max\{x, -x\} = |x|$. $\square$

4 对非负整数 n , 定义积分

$$K_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin(nt)}{\sin t} dt.$$

(1) 利用和差化积公式 $\sin \alpha - \sin \beta = 2 \cos \frac{\alpha+\beta}{2} \sin \frac{\alpha-\beta}{2}$, 建立 K_n 的递推关系式。

(2) 化简表达式 $\sin t + \sin 3t + \cdots + \sin(2n-1)t$.

(3) 结合 (1), (2) 的结果, 计算积分

$$L_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2(nt)}{\sin^2 t} dt.$$

证明: (1) 对 $n \geq 2$, 利用和差化积公式可得

$$\begin{aligned} K_n - K_{n-2} &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{2(\cos(n-1)t)(\sin t)}{\sin t} dt \\ &= \frac{2}{n-1} \sin(n-1)t \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} \\ &= \frac{2}{n-1} \sin \frac{(n-1)\pi}{2} \\ &= \begin{cases} 0, & \text{如果 } n \text{ 是奇数,} \\ (-1)^{\frac{n-2}{2}} \frac{2}{n-1}, & \text{如果 } n \text{ 是偶数.} \end{cases} \end{aligned}$$

(2) 记 $S = \sin t + \sin 3t + \cdots + \sin(2n-1)t$ 。若 $\sin t = 0$, 则 $t \in \mathbb{Z}\pi$, 可得 $S = 0$ 。
若 $\sin t \neq 0$, 则利用和差化积公式可得

$$\begin{aligned} 2 \sin t \cdot S &= \sum_{i=1}^n 2 \sin t \sin(2i-1)t = \sum_{i=1}^n (\cos(2i-2)t - \cos 2it) \\ &= 1 - \cos 2nt = 2 \sin^2(nt), \end{aligned}$$

即有 $S = \frac{\sin^2(nt)}{\sin t}$ 。

可把结果总结成

$$S = \begin{cases} \frac{\sin^2(nt)}{\sin t}, & \text{如果 } \sin t \neq 0, \\ 0, & \text{如果 } \sin t = 0. \end{cases}$$

(3) 由 (1) 的结果有 $K_{2n-1} = K_{2n-3} = \cdots = K_1 = \frac{\pi}{2}$ 。再利用 (2) 的结果可得

$$L_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin t + \sin 3t + \cdots + \sin(2n-1)t}{\sin t} dt = \sum_{i=1}^n K_{2i-1} = \frac{n}{2}\pi.$$

□

5 设函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 处处有各个高阶导函数, 满足 $f(0) = 0$, 且对任何 x 以及任何正整数 n 都有 $f(x) \geq 0, f^{(n)}(x) \geq 0$. 本题的目标是证明 f 恒等于零。

(1) 证明: 对 $x < 0$ 有 $f(x) = 0$, 进而对任何正整数 n 都有 $f^{(n)}(0) = 0$.

(2) 设 a 是任意给定的正数。利用 $x = 0$ 处展至 n 阶带 *Lagrange* 余项的 *Taylor* 公式证明: 对任何正整数 n , 有 $f^{(n)}(a) \geq \frac{n!f(a)}{a^n}$.

(3) 设 a 是任意给定的正数。利用 (2) 的结果以及 $x = a$ 处带 *Lagrange* 余项的高阶 *Taylor* 公式证明 $f(a) = 0$.

证明: (1) 由 f' 处处非负可知 f 单调递增, 从而对 $x < 0$ 有 $f(x) \leq f(0) = 0$ 。结合条件 $f(x) \geq 0$ 得到 $f(x) = 0$ 。这样, 对任何非负整数 m 与负实数 x 有 $f^{(m)}(x) = 0$ 。对正整数 n , 由于 $f^{(n)}(0)$ 存在, 结合归纳假设 $f^{(n-1)}(0) = 0$ 可得

$$f^{(n)}(0) = \lim_{x \rightarrow 0-} \frac{f^{(n-1)}(x) - f^{(n-1)}(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0-} \frac{0 - 0}{x} = 0.$$

(2) 利用 *Taylor* 公式, 存在 $\xi \in (0, a)$ 使得

$$f(a) = \sum_{i=0}^{n-1} \frac{f^{(i)}(0)}{i!} a^i + \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!} a^n = \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!} a^n,$$

即有 $f^{(n)}(\xi) = \frac{n!f(a)}{a^n}$ 。由于 $(f^{(n)})' = f^{(n+1)}$ 处处非负可知 $f^{(n)}$ 单调递增, 因而有 $f^{(n)}(a) \geq f^{(n)}(\xi) = \frac{n!f(a)}{a^n}$ 。

(3) 利用 $x = a$ 处带 *Lagrange* 余项的高阶 *Taylor* 公式可知: 对正整数 n , 存在 $\eta \in (a, 2a)$ 使得

$$f(2a) = f(a) + \sum_{m=1}^{n-1} \frac{f^{(m)}(a)}{m!} a^m + \frac{f^{(n)}(\eta)}{n!} a^n \geq f(a) + \sum_{m=1}^{n-1} f(a) = nf(a),$$

即有 $f(a) \leq \frac{f(2a)}{n}$ 。取极限得到

$$f(a) \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{f(2a)}{n} = 0,$$

结合 $f(a) \geq 0$ 可得 $f(a) = 0$ 。 □

6 定义 $f: (1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ 为 $f(x) = (1 - \frac{1}{x})^x$ 。对整数 $n > 1$, 令

$$S_n = \left(\frac{1}{n}\right)^n + \left(\frac{2}{n}\right)^n + \cdots + \left(\frac{n-1}{n}\right)^n = \sum_{i=1}^{n-1} f\left(\frac{n}{i}\right)^i.$$

(1) 证明: f 递增且对 $x > 1$ 有 $f(x) < \frac{1}{e}$.

(2) 利用 (1) 的结论证明: 数列 $\{S_n\}$ 单调递增且有界, 从而极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ 存在。

(3) 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ 的值。

解. (1) $\ln f(x)$ 的导函数为

$$(\ln f(x))' = \frac{1}{x-1} - (\ln x - \ln(x-1)) > 0,$$

可得 $f(x)$ 严格递增。结合

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (1 - \frac{1}{x})^x = \lim_{t \rightarrow 0-} (1+t)^{-1/t} = \frac{1}{e},$$

可得对 $x > 1$ 有 $f(x) < \frac{1}{e}$ 。

(2) 利用 f 单调递增, 可知

$$S_{n+1} = \sum_{i=1}^n f\left(\frac{n+1}{i}\right)^i > \sum_{i=1}^{n-1} f\left(\frac{n+1}{i}\right)^i > \sum_{i=1}^{n-1} f\left(\frac{n}{i}\right)^i = S_n.$$

利用 $f(x) < \frac{1}{e}$ 可知

$$S_n < \sum_{i=1}^{n-1} \frac{1}{e^i} < \frac{1}{e-1}.$$

这就证明了 $\{S_n\}$ 单调递增且有上界, 由单调收敛定理可得极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ 存在。

(3) 记 $S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ 。由 (2) 中的不等式可知 $S \leq \frac{1}{e-1}$ 。

另一方面, 对每个正整数 k , 对 $n \geq k+1$ 有

$$S_n \geq \sum_{i=1}^k f\left(\frac{n}{i}\right)^i.$$

对 $n \rightarrow +\infty$ 取极限可得

$$S = \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n \geq \sum_{i=1}^k \lim_{n \rightarrow \infty} f\left(\frac{n}{i}\right)^i = \sum_{i=1}^k \frac{1}{e^i}.$$

再对 $k \rightarrow +\infty$ 取极限, 可得

$$S \geq \lim_{k \rightarrow +\infty} \sum_{i=1}^k \frac{1}{e^i} = \frac{1}{e-1}.$$

结合起来可知所求的极限为 $S = \frac{1}{e-1}$ 。

□

7 (1) 利用分部积分公式, 判断无穷积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{\cos u}{\sqrt{1+4u}} du$$

的收敛发散性。

(2) 证明: 无穷积分

$$\int_1^{+\infty} \sin(x) \sin(x^2) dx$$

收敛。

解. (1) 所述的无穷积分是收敛的。对正数 b , 利用分部积分公式可得

$$\begin{aligned} \int_0^b \frac{\cos u}{\sqrt{1+4u}} du &= \frac{\sin u}{\sqrt{1+4u}} \Big|_0^b - \int_0^b (\sin u) \left(-\frac{1}{2}\right) (1+4u)^{-3/2} 4 du \\ &= \frac{\sin u}{\sqrt{1+4u}} \Big|_0^b + 2 \int_0^b \frac{\sin u}{(1+4u)^{3/2}} du. \end{aligned}$$

显然 $\lim_{b \rightarrow +\infty} \left(\frac{\sin u}{\sqrt{1+4u}} \Big|_0^b \right) = 0$, 再考虑无穷积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin u}{(1+4u)^{3/2}} du$ 。由于

$$\left| \frac{\sin u}{(1+4u)^{3/2}} \right| \leq \frac{1}{(1+4u)^{3/2}} < \frac{1}{u^{3/2}}, \quad \forall u > 1,$$

利用比较定理可知无穷积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin u}{(1+4u)^{3/2}} du$ 绝对收敛。

结合起来可得

$$\int_0^{+\infty} \frac{\cos u}{\sqrt{1+4u}} du = 2 \int_0^{+\infty} \frac{\sin u}{(1+4u)^{3/2}} du$$

是收敛的。

(2) 证法一: 利用和差化积公式可得

$$\int_1^{+\infty} \sin x \sin x^2 dx = \int_1^{+\infty} \frac{\cos(x^2 - x) - \cos(x^2 + x)}{2} dx.$$

分别处理右边的无穷积分。

对 $\int_1^{+\infty} \cos(x^2 - x)dx$, 令 $u = x^2 - x$, 则当 $x \geq 1$ 时 u 关于 x 严格单调递增 (因为 $u' = 2x - 1 > 0$), 且可解得 $x = \frac{1+\sqrt{1+4u}}{2}$ 。用此换元可得

$$\int_1^{+\infty} \cos(x^2 - x)dx = \int_0^{+\infty} \frac{\cos u}{\sqrt{1+4u}} du.$$

对 $\int_1^{+\infty} \cos(x^2 + x)dx$, 令 $u = x^2 + x$, 则当 $x \geq 1$ 时 u 关于 x 严格单调递增, 且可解得 $x = \frac{-1+\sqrt{1+4u}}{2}$ 。用此换元可得

$$\int_1^{+\infty} \cos(x^2 + x)dx = \int_2^{+\infty} \frac{\cos u}{\sqrt{1+4u}} du.$$

利用 (1) 的结论, 可知前述两个无穷积分都收敛, 由此可得无穷积分 $\int_1^{+\infty} \sin(x) \sin(x^2)dx$ 收敛。

证法二: 对正数 b , 利用分部积分公式可得如下等式 (*):

$$\begin{aligned} \int_1^b \sin x \sin(x^2)dx &= \int_1^b \frac{\sin x}{2x} (-\cos x^2)' dx \\ &= \frac{-\sin x \cos(x^2)}{2x} \Big|_1^b + \int_1^b \left(\frac{\sin x}{2x}\right)' \cos(x^2) dx \\ &= \frac{-\sin x \cos(x^2)}{2x} \Big|_1^b + \int_1^b \left(\frac{\cos x \cos(x^2)}{2x} - \frac{\sin x \cos(x^2)}{2x^2} \right) dx. \end{aligned}$$

分别考虑上式右边三项的极限。首先有

$$\lim_{b \rightarrow +\infty} \frac{-\sin x \cos(x^2)}{2x} \Big|_1^b = \frac{\sin 1 \cos 1}{2}.$$

其次, 由于 $|\frac{\sin x \cos(x^2)}{2x^2}| \leq \frac{1}{2x^2}$, 利用比较定理可知无穷积分 $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x \cos(x^2)}{2x^2} dx$ 绝对收敛。

最后考虑无穷积分 $\int_1^{+\infty} \frac{\cos x \cos(x^2)}{2x} dx$ 。再次使用分部积分公式可得

$$\begin{aligned} \int_1^b \frac{\cos x \cos(x^2)}{2x} dx &= \int_1^b \frac{\cos x}{4x^2} (\sin x^2)' dx \\ &= \frac{\cos x \sin(x^2)}{4x^2} \Big|_1^b + \int_1^b \left(\frac{\sin x \sin(x^2)}{4x^2} + \frac{\cos x \sin(x^2)}{2x^3} \right) dx. \end{aligned}$$

由于

$$\left| \frac{\sin x \sin(x^2)}{4x^2} \right| \leq \frac{1}{4x^2}, \quad \left| \frac{\cos x \sin(x^2)}{2x^3} \right| \leq \frac{1}{2x^3},$$

利用比较定理可知无穷积分 $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x \sin(x^2)}{4x^2} dx$ 与 $\int_1^{+\infty} \frac{\cos x \sin(x^2)}{2x^3} dx$ 均绝对收敛。结合 $\lim_{b \rightarrow +\infty} \left(\frac{\cos x \sin(x^2)}{4x^2} \Big|_1^b \right) = -\frac{\cos 1 \sin 1}{4}$, 可得无穷积分 $\int_1^{+\infty} \frac{\cos x \cos(x^2)}{2x} dx$ 收敛。

代回等式 (*), 就证明了题述无穷积分 $\int_1^{+\infty} \sin(x) \sin(x^2) dx$ 收敛。

□